Calculer xy + 2yz + 3zx

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

Les réels positifs x, y, z vérifient :

$$x^2 + xy + \frac{y^2}{3} = 25,\ \frac{y^2}{3} + z^2 = 9,\ z^2 + zx + x^2 = 16.$$

Calculer $xy + 2yz + 3zx$.